UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

CAIO NOGUEIRA
FELIPE MURARO
FILIPE SUDÁRIO
JOSÉ NERES
PEDRO GOMES

ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM DE UM SISTEMA WEB PARA A MECÂNICA GAÚCHO DIESEL

BANDEIRANTES
2026

1. Público externo e benefício

O público externo desta AEX é a Mecânica Gaúcho Diesel, oficina de caminhões localizada na Rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos (SP), e as pessoas que levam caminhões até ela. A proposta é especificar e modelar o site da oficina, que apresenta os serviços e o contato e recebe pedidos de atendimento pela internet, com um painel e um banco de dados para o proprietário acompanhar esses pedidos.

O proprietário se beneficia porque os pedidos deixam de chegar apenas por ligação e WhatsApp e passam a ficar registrados, com os dados do caminhão e a descrição do problema, em um painel onde ele acompanha cada caso. Os clientes se beneficiam porque conseguem pedir atendimento na oficina ou socorro na rodovia pelo site, recebem um número de protocolo e sabem desde o início que o orçamento só é feito após o diagnóstico. Os clientes da oficina são caminhoneiros autônomos (cerca de 20%), motoristas de frota (cerca de 40%) e representantes de empresas que levam os próprios caminhões (cerca de 40%).

2. Identificação do problema

O problema foi levantado com o proprietário da oficina por meio de um questionário sobre a rotina de atendimento, que substituiu a entrevista presencial. O questionário fez o papel da conversa nos 3 C's das histórias de usuário.

A oficina não tinha presença digital, então quem buscava uma mecânica diesel em Ourinhos não encontrava o endereço, o contato nem os serviços. Os clientes chegam por indicação, pela passagem na rodovia e por buscas no Google. Os pedidos chegam por ligação ou WhatsApp, com um relato livre do problema. O proprietário faz sozinho o atendimento e o financeiro, além de ajudar na mecânica. A cada contato ele precisa decidir se o serviço está no escopo da oficina e se o caso exige socorro na rodovia ou a ida do caminhão até a oficina. Esses pedidos não são registrados antes de virarem serviço no sistema interno.

A oficina já usa um sistema interno no computador para orçamentos, financeiro, cadastro de clientes e estoque. Por isso o escopo do software ficou restrito ao que acontece antes do serviço: receber o pedido, analisar e acompanhar a situação. Orçamento, financeiro, estoque, venda de peças e agendamento automático ficaram fora desta versão.

Os conteúdos de Engenharia de Software II ajudam a resolver o problema em duas frentes. As histórias de usuário e o mapeamento para requisitos transformam o relato do proprietário em funcionalidades verificáveis, com regras de negócio explícitas. Os diagramas UML organizam essas funcionalidades em um modelo que serve de base para a construção do sistema.

3. Elaboração da proposta

A proposta seguiu a ordem dos conteúdos da disciplina, e cada modelo foi derivado do anterior: histórias de usuário, requisitos, casos de uso, diagramas de atividades e diagrama de classes. A tabela 1 relaciona cada tema às decisões que ele fundamentou.

Tabela 1: Temas da disciplina e decisões do projeto

Tema	**Decisões fundamentadas**
Histórias de usuário (3 C's)	Doze histórias no formato "Como, quero, para", escritas na linguagem da oficina e sem termos técnicos. O pedido de socorro ficou separado do pedido de oficina (HU05 e HU04), porque tem regras próprias. Cada história tem testes de aceitação, que são a etapa de confirmação.
Mapeamento de histórias para requisitos	Onze requisitos funcionais e sete não funcionais, todos com a história de origem. A avaliação de benefício, risco e estabilidade e a priorização MoSCoW deixaram o cadastro de serviços do site (RF11, desejável) fora desta versão.
Requisitos com casos de uso	Os três perfis de cliente foram modelados como especializações do ator Cliente, porque fazem os mesmos pedidos. O socorro na rodovia é uma extensão de Solicitar atendimento, e Entrar no painel é incluído em Listar solicitações. Os dois casos de uso que gravam dados foram descritos de forma expandida, com fluxo principal e fluxos alternativos.
Diagrama de atividades	Todos os casos de uso foram modelados com diagramas de atividades. UC04 e UC09 têm decisões e repetições: a localização só é pedida no socorro, o formulário volta ao preenchimento enquanto faltarem dados e a recusa só é aceita com motivo.
Modelagem orientada a objetos	Cliente e Caminhao estão em composição com Solicitacao, porque só existem dentro de um pedido. As situações, os tipos de atendimento e os perfis viraram enumerações. As regras de negócio aparecem como métodos: `validar()`, `gerarProtocolo()` e `alterarSituacao()`.
Arquitetura e atributos de qualidade	Os requisitos não funcionais foram associados aos atributos de qualidade da apostila (tabela 4). A organização em camadas separa as páginas do site, o repositório que executa as consultas e o banco de dados.
Persistência	No mapeamento objeto relacional, Solicitacao vira uma tabela, e Cliente e Caminhao viram colunas dessa tabela, porque a oficina não mantém cadastro de clientes nem de veículos neste sistema. O Proprietario não é gravado: a senha do painel fica em um segredo do servidor.

3.1 Regras de negócio

As regras abaixo saíram das respostas do proprietário e são referenciadas nos requisitos, nas histórias e nos diagramas.

Tabela 2: Regras de negócio

ID	Regra
RN01	O orçamento só é feito após o diagnóstico na oficina. O sistema não gera orçamento.
RN02	Serviços rápidos de preço fixo, como o diagnóstico eletrônico por scanner, podem ser informados como "preço fixo". O valor ainda será definido com o proprietário.
RN03	O socorro na rodovia depende do alcance e da disponibilidade do mecânico. O proprietário analisa toda solicitação de socorro, e o sistema não a confirma automaticamente.
RN04	Uma solicitação exige nome, telefone e descrição do problema. A localização é obrigatória quando o tipo for socorro.
RN05	Somente o proprietário autenticado acessa o painel.
RN06	Uma solicitação fora do escopo da oficina é recusada com o motivo registrado.

4. Produto final

4.1 Histórias de usuário

A prioridade segue o método MoSCoW: M (obrigatória), S (importante) e C (desejável). As histórias HU01, HU02, HU03 e HU06 tratam da parte informativa do site; as demais tratam da solicitação de atendimento e do painel do proprietário.

Tabela 3: Histórias de usuário e testes de aceitação

História	Descrição	Testes de aceitação
HU01 Conhecer a oficina (M)	Como cliente, quero ver os serviços e as marcas atendidas para saber se a oficina resolve o problema do meu caminhão.	A página inicial lista os serviços com título e descrição curta. As marcas atendidas aparecem pelo nome.
HU02 Encontrar a oficina (M)	Como cliente, quero ver o endereço, o horário e o mapa para chegar à oficina pela rodovia.	O endereço completo e o horário estão visíveis. O botão abre o local no Google Maps.
HU03 Falar pelo WhatsApp (M)	Como cliente, quero chamar a oficina no WhatsApp com um toque para relatar o problema.	O botão fixo abre o WhatsApp com a mensagem "Olá, gostaria de pedir um serviço!".
HU04 Solicitar atendimento na oficina (M)	Como cliente, quero enviar um pedido com a descrição do problema e os dados do caminhão para que a oficina analise o caso antes de eu levar o veículo.	O formulário não é enviado sem nome, telefone e descrição (RN04). Após o envio, o sistema mostra uma confirmação com o número do protocolo. A página informa que o orçamento é feito após o diagnóstico (RN01).
HU05 Pedir socorro na rodovia (M)	Como caminhoneiro com o caminhão parado, quero pedir socorro informando onde estou para que a oficina verifique se pode me atender.	Quando o tipo "socorro" é escolhido, a localização (rodovia, km e cidade) passa a ser obrigatória. A confirmação informa que o socorro depende de alcance e disponibilidade (RN03) e indica o WhatsApp para casos urgentes.
HU06 Confiar na oficina (S)	Como representante de empresa, quero ver os principais clientes atendidos para decidir se confio a manutenção da minha frota à oficina.	A seção de clientes lista as empresas autorizadas.
HU07 Entrar no painel (M)	Como proprietário, quero entrar no painel com uma senha para que somente eu veja os pedidos.	Uma senha incorreta exibe uma mensagem de erro e não libera o acesso. Sem login, qualquer página do painel redireciona para a tela de entrada. O botão "Sair" encerra a sessão.
HU08 Ver pedidos recebidos (M)	Como proprietário, quero ver primeiro os pedidos mais recentes para responder com rapidez.	A lista mostra protocolo, data, nome, tipo, caminhão e situação. A lista pode ser filtrada por situação e por tipo.

HU09 Analisar um pedido (M)	Como proprietário, quero abrir um pedido e chamar o cliente no WhatsApp para entender o problema e decidir se ele está no escopo da oficina.	O detalhe mostra todos os dados enviados. O botão abre o WhatsApp no número do cliente.
HU10 Atualizar a situação (M)	Como proprietário, quero alterar a situação do pedido e registrar observações para acompanhar a etapa de cada caminhão.	As situações seguem o ciclo da tabela 6. A recusa exige um motivo (RN06).
HU11 Excluir pedido (M)	Como proprietário, quero excluir pedidos duplicados ou de teste para manter a lista organizada.	O sistema pede confirmação antes de excluir.
HU12 Manter os serviços do site (C)	Como proprietário, quero cadastrar e editar os serviços exibidos para atualizar o site sem alterar o código.	Um serviço cadastrado aparece no site, e um serviço removido deixa de aparecer.

4.2 Requisitos

Os requisitos foram derivados das histórias seguindo o modelo de tabela da disciplina. Os campos de benefício, risco e estabilidade registram a avaliação feita durante a análise.

Tabela 4: Requisitos funcionais

ID	Descrição	Origem	Benefício	Risco	Estabilidade
RF01	Exibir serviços, marcas atendidas, portfólio e principais clientes	HU01, HU06	Alto	Baixo	Alta
RF02	Exibir endereço, horário e mapa, com link para o Google Maps	HU02	Alto	Baixo	Alta
RF03	Abrir conversa no WhatsApp com mensagem pronta	HU03	Alto	Baixo	Alta
RF04	Registrar solicitação de atendimento com tipo (oficina ou socorro), perfil do cliente, nome, telefone, empresa (opcional), marca, modelo e placa do caminhão, serviço de interesse, descrição do problema e localização (no caso de socorro)	HU04, HU05	Alto	Médio	Média
RF05	Informar ao cliente o número do protocolo após o envio	HU04, HU05	Médio	Baixo	Alta
RF06	Autenticar o proprietário por senha e permitir a saída do painel	HU07	Alto	Médio	Alta
RF07	Listar as solicitações em ordem da mais recente, com filtro por situação e por tipo	HU08	Alto	Baixo	Alta
RF08	Exibir o detalhe de uma solicitação, com atalho para o WhatsApp do cliente	HU09	Alto	Baixo	Alta
RF09	Alterar a situação da solicitação e registrar observações e motivo de recusa	HU10	Alto	Médio	Média
RF10	Excluir solicitação duplicada ou de teste	HU11	Médio	Baixo	Alta

RF11	Cadastrar, editar e remover os serviços exibidos no site (desejável, fora desta versão)	HU12	Baixo	Médio	Média

Tabela 5: Requisitos não funcionais e atributos de qualidade

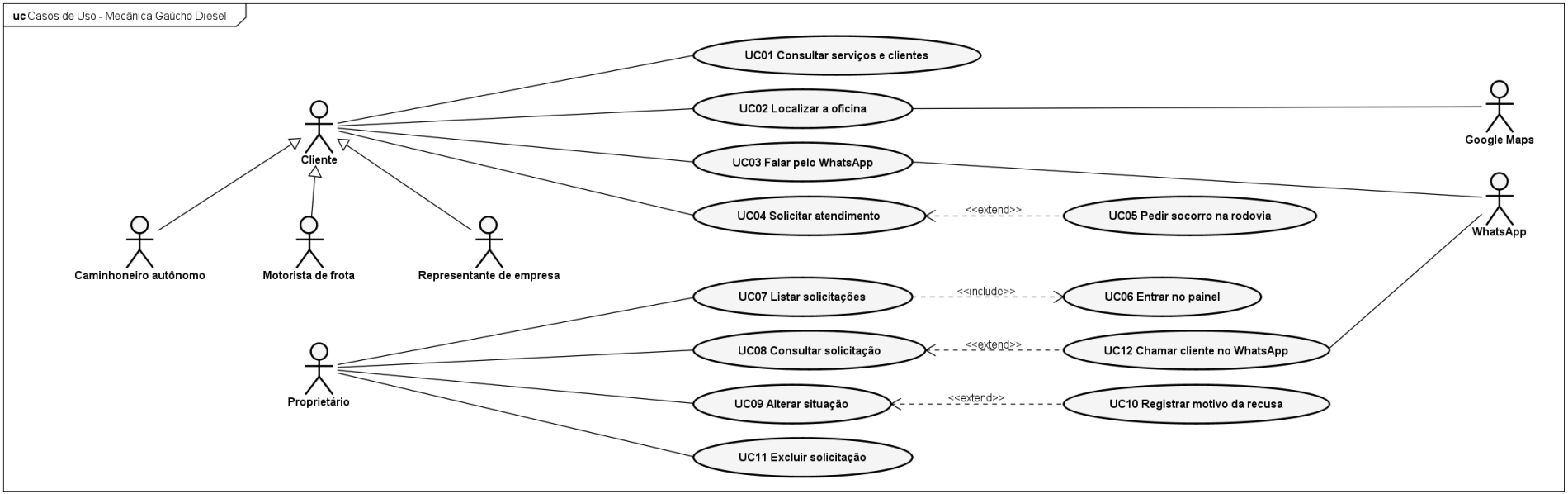
ID	Descrição	Atributo de qualidade
RNF01	O sistema deve ser utilizável no celular	Usabilidade
RNF02	As páginas públicas são estáticas, com nota mínima de 90 no Lighthouse	Desempenho
RNF03	HTML semântico, contraste adequado e formulário com rótulos	Usabilidade (acessibilidade)
RNF04	Title, description, dados estruturados (`AutoRepair`) e sitemap para a busca local	Restrição de negócio (visibilidade)
RNF05	A senha do painel fica em um segredo do servidor, e não no código	Segurança
RNF06	Hospedagem gratuita na Cloudflare Pages com banco D1	Restrição de custo
RNF07	O sistema pode ser executado em outro computador seguindo o README	Portabilidade

Tabela 6: Situações da solicitação

Situação	Significado
Nova	A solicitação chegou pelo site
Em análise	O proprietário está conversando com o cliente
Recusada	O pedido está fora do escopo ou não há disponibilidade (com motivo)
Socorro a caminho	O socorro na rodovia foi aceito
Aguardando caminhão	O cliente levará o caminhão até a oficina
Em serviço	O caminhão está na oficina para diagnóstico e reparo
Concluída	O caminhão foi entregue
Cancelada	O cliente desistiu do atendimento

4.3 Diagrama de casos de uso

Figura 1: Diagrama de casos de uso



O Cliente e suas três especializações usam o site; o Proprietário usa o painel. WhatsApp e Google Maps são sistemas externos. A tabela 7 liga cada caso de uso à sua história.

Tabela 7: Casos de uso e histórias de origem

Caso de uso	Ator	Relação	História
UC01 Consultar serviços e clientes	Cliente		HU01, HU06
UC02 Localizar a oficina	Cliente, Google Maps		HU02
UC03 Falar pelo WhatsApp	Cliente, WhatsApp		HU03
UC04 Solicitar atendimento	Cliente		HU04
UC05 Pedir socorro na rodovia	Cliente	estende UC04	HU05
UC06 Entrar no painel	Proprietário	incluído por UC07	HU07
UC07 Listar solicitações	Proprietário	inclui UC06	HU08
UC08 Consultar solicitação	Proprietário		HU09
UC09 Alterar situação	Proprietário		HU10
UC10 Registrar motivo da recusa	Proprietário	estende UC09	HU10 (RN06)
UC11 Excluir solicitação	Proprietário		HU11
UC12 Chamar cliente no WhatsApp	Proprietário, WhatsApp	estende UC08	HU09

4.4 Descrição dos casos de uso

UC04 e UC09 são os casos de uso que gravam dados no banco e os que têm mais regras, por isso foram expandidos com fluxo principal e fluxos alternativos.

Tabela 8: Caso de uso UC04 Solicitar atendimento

Ator	Cliente
Descrição resumida	O cliente envia pelo site um pedido de atendimento na oficina ou de socorro na rodovia, e a oficina o recebe para análise.
Pré-condição	Nenhuma. A página de solicitação é pública.
Pós-condição	A solicitação está gravada com a situação "Nova", e o cliente recebeu o número de protocolo.
Ponto de extensão	Passo 2: UC05 Pedir socorro na rodovia.
Requisitos relacionados	RF04, RF05, RN01, RN03, RN04, RNF01, RNF03

Fluxo principal	**Fluxos alternativos**
(1) O cliente acessa a página de solicitação a partir do site. (2) O cliente escolhe o tipo de atendimento: oficina ou socorro na rodovia. (3) O cliente informa perfil, nome, telefone, empresa (opcional), marca, modelo e placa do caminhão e o serviço de interesse. (4) O cliente descreve o problema. (5) O cliente envia a solicitação. (6) O sistema verifica se nome, telefone e descrição foram preenchidos (RN04). (7) O sistema registra a solicitação com a situação "Nova" e gera o número de protocolo. (8) O sistema exibe o protocolo e informa que o orçamento é feito após o diagnóstico na oficina (RN01).	2.a O cliente escolhe socorro na rodovia (UC05) (2.a.1) O sistema torna obrigatórios a rodovia, o km e a cidade. (2.a.2) O cliente informa a localização. (2.a.3) No passo 8, a confirmação informa que o socorro depende do alcance e da disponibilidade do mecânico e indica o WhatsApp para casos urgentes (RN03). Finalização: segue para o passo 3. 6.a Falta um campo obrigatório (6.a.1) O sistema destaca os campos pendentes e não grava a solicitação. Finalização: volta ao passo 3.

Tabela 9: Caso de uso UC09 Alterar situação

Ator	Proprietário
Descrição resumida	O proprietário muda a situação de uma solicitação para acompanhar a etapa de cada caminhão.
Pré-condição	O proprietário está autenticado (UC06) e abriu o detalhe da solicitação (UC08).
Pós-condição	A nova situação está gravada, com o motivo quando a solicitação foi recusada.
Ponto de extensão	Passo 2: UC10 Registrar motivo da recusa.
Requisitos relacionados	RF09, RN05, RN06

Fluxo principal	**Fluxos alternativos**
(1) O proprietário abre o detalhe da solicitação. (2) O proprietário seleciona a nova situação, entre as da tabela 6. (3) O proprietário registra uma observação, se quiser. (4) O proprietário salva a alteração. (5) O sistema valida a alteração. (6) O sistema grava a nova situação e a data de atualização. (7) O sistema exibe a situação atualizada.	2.a A nova situação é Recusada (UC10) (2.a.1) O sistema exibe o campo de motivo. (2.a.2) O proprietário informa o motivo da recusa. Finalização: segue para o passo 3. 5.a Recusa sem motivo (5.a.1) O sistema informa que o motivo é obrigatório (RN06) e não grava a alteração. Finalização: volta ao passo 2.a.2.

4.5 Diagramas de atividades

Todos os casos de uso foram modelados com diagramas de atividades, na mesma ordem do diagrama de casos de uso (figuras 2 a 13). Cada diagrama tem uma raia para o ator do caso de uso, uma para o Sistema e, quando o caso de uso envolve WhatsApp ou Google Maps, uma para esse sistema externo. As decisões correspondem aos fluxos alternativos: em UC04, o tipo de atendimento e a verificação dos campos obrigatórios; em UC09, a escolha da situação Recusada e a validação do motivo. Os retornos ao preenchimento representam a finalização "volta ao passo" das descrições.

Nos casos de uso da parte informativa do site (UC01 a UC03), o fluxo é curto e depende só da navegação do cliente. Os diagramas das extensões UC05, UC10 e UC12 mostram apenas o trecho que cada uma acrescenta ao caso de uso base. No painel, a senha incorreta volta à tela de entrada (RN05), a recusa sem motivo não é gravada (RN06) e a exclusão só acontece depois da confirmação.

Figura 2: Diagrama de atividades de UC01 Consultar serviços e clientes

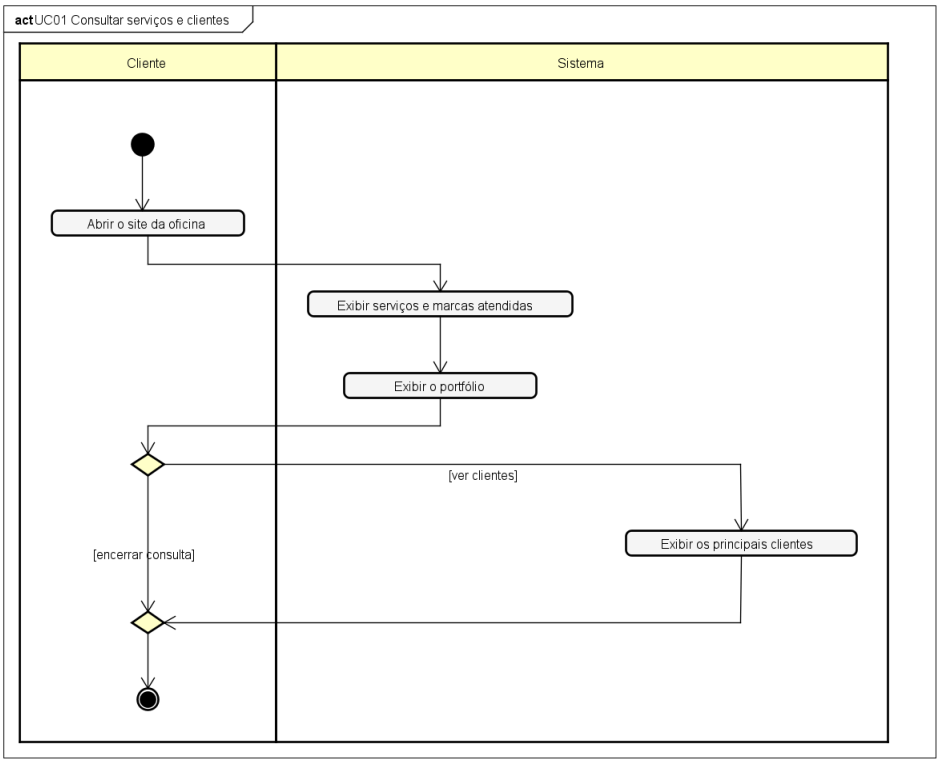


Figura 3: Diagrama de atividades de UC02 Localizar a oficina

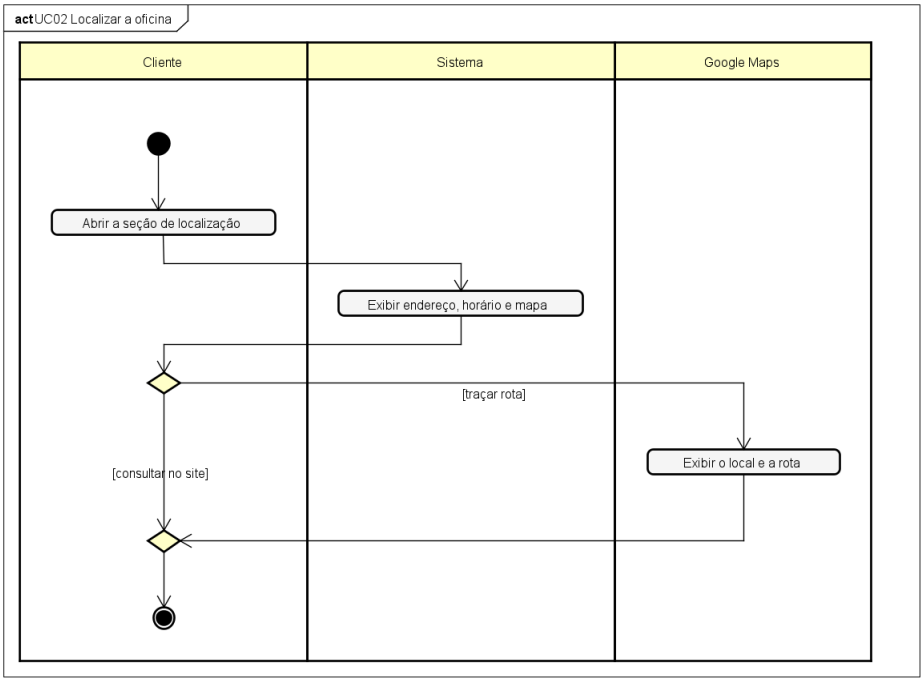


Figura 4: Diagrama de atividades de UC03 Falar pelo WhatsApp

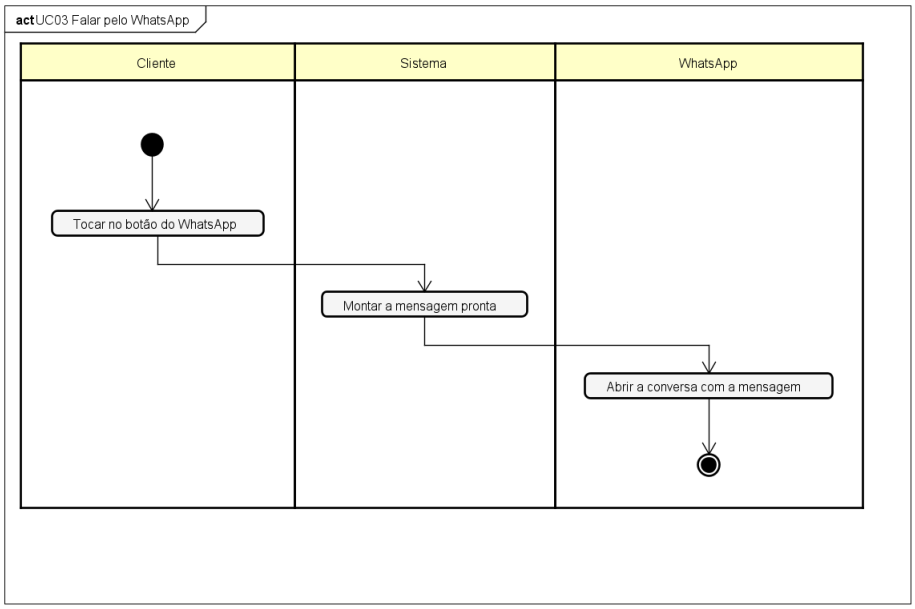


Figura 5: Diagrama de atividades de UC04 Solicitar atendimento

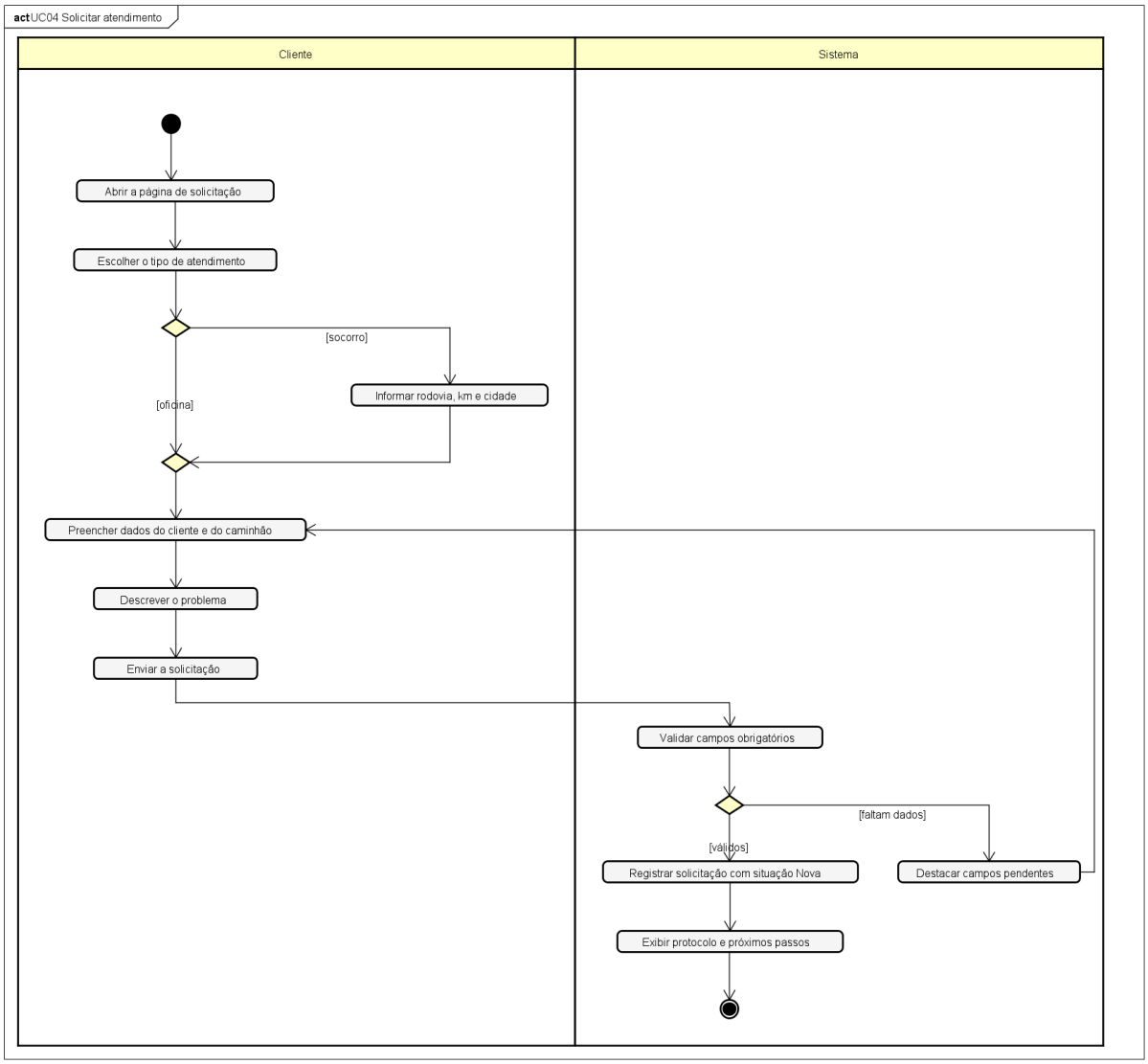


Figura 6: Diagrama de atividades de UC05 Pedir socorro na rodovia

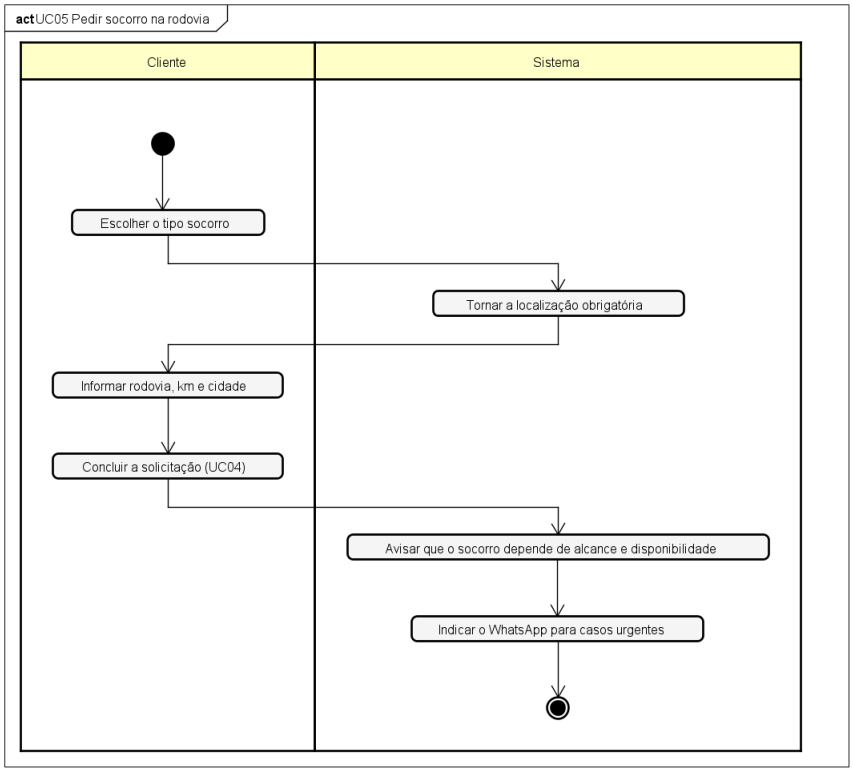


Figura 7: Diagrama de atividades de UC06 Entrar no painel

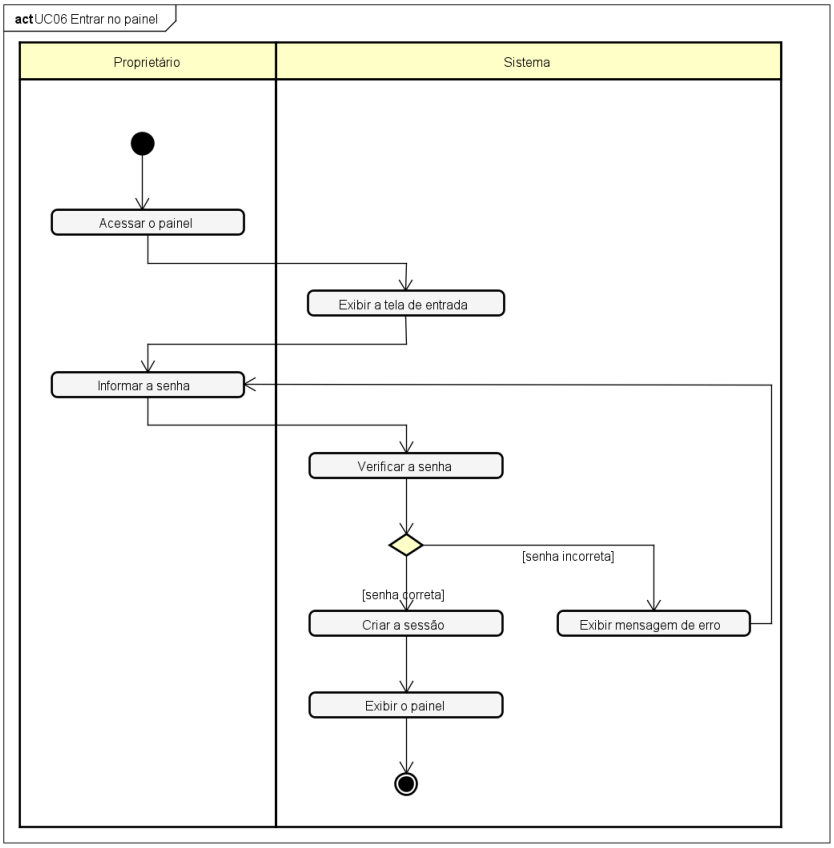


Figura 8: Diagrama de atividades de UC07 Listar solicitações

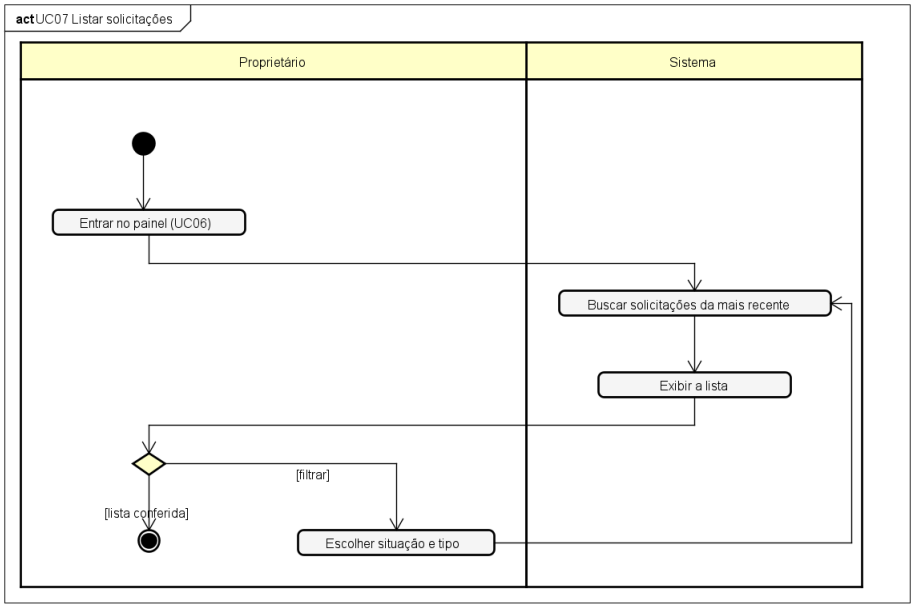


Figura 9: Diagrama de atividades de UC08 Consultar solicitação

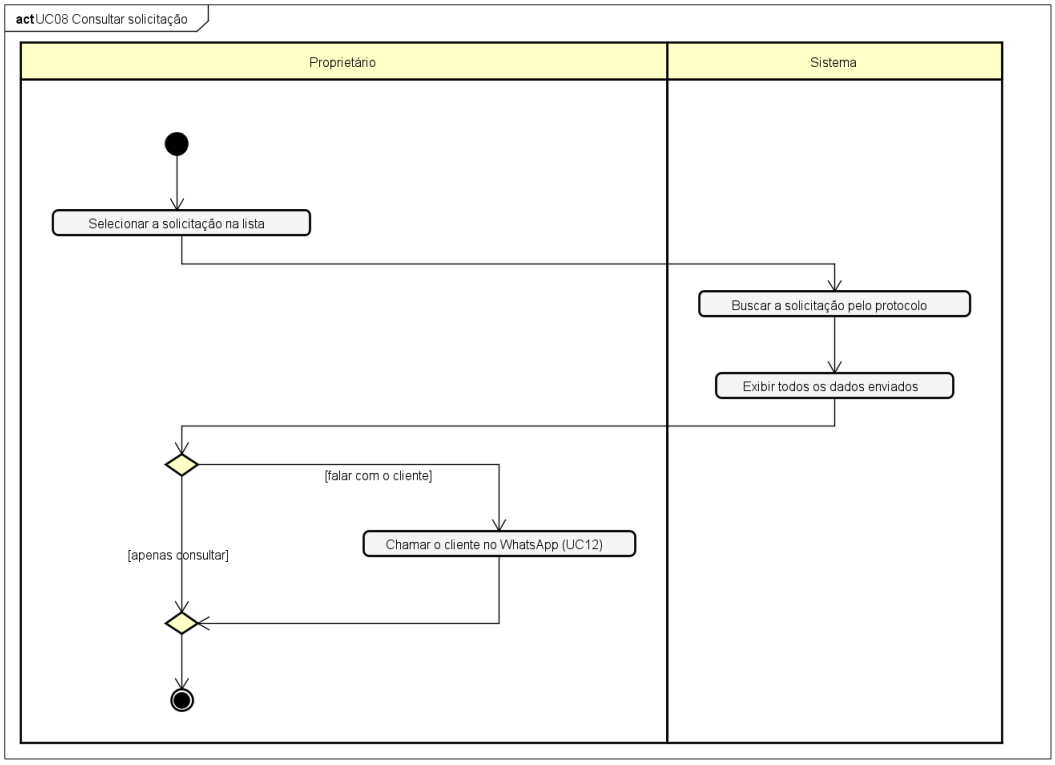


Figura 10: Diagrama de atividades de UC09 Alterar situação

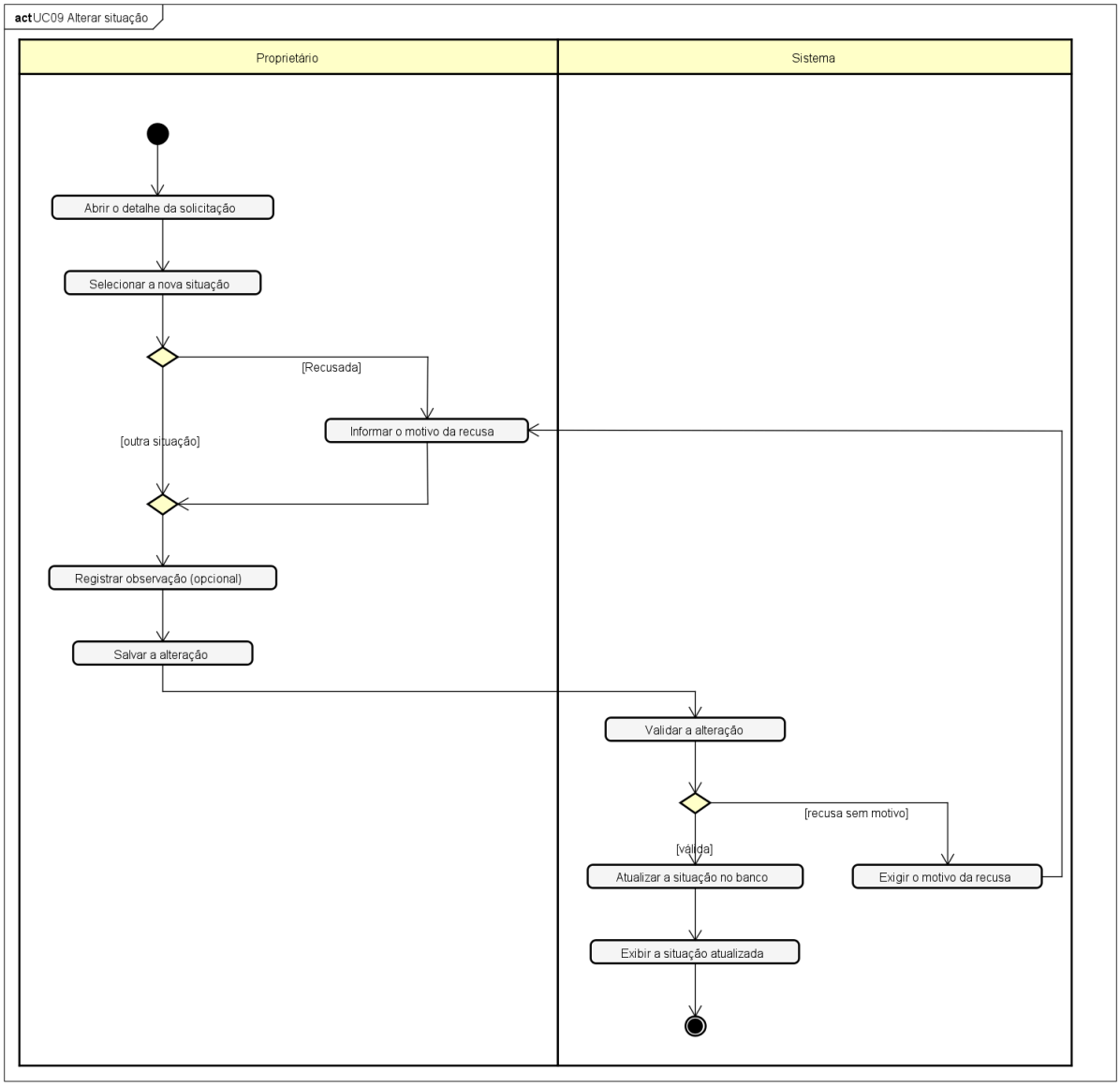


Figura 11: Diagrama de atividades de UC10 Registrar motivo da recusa

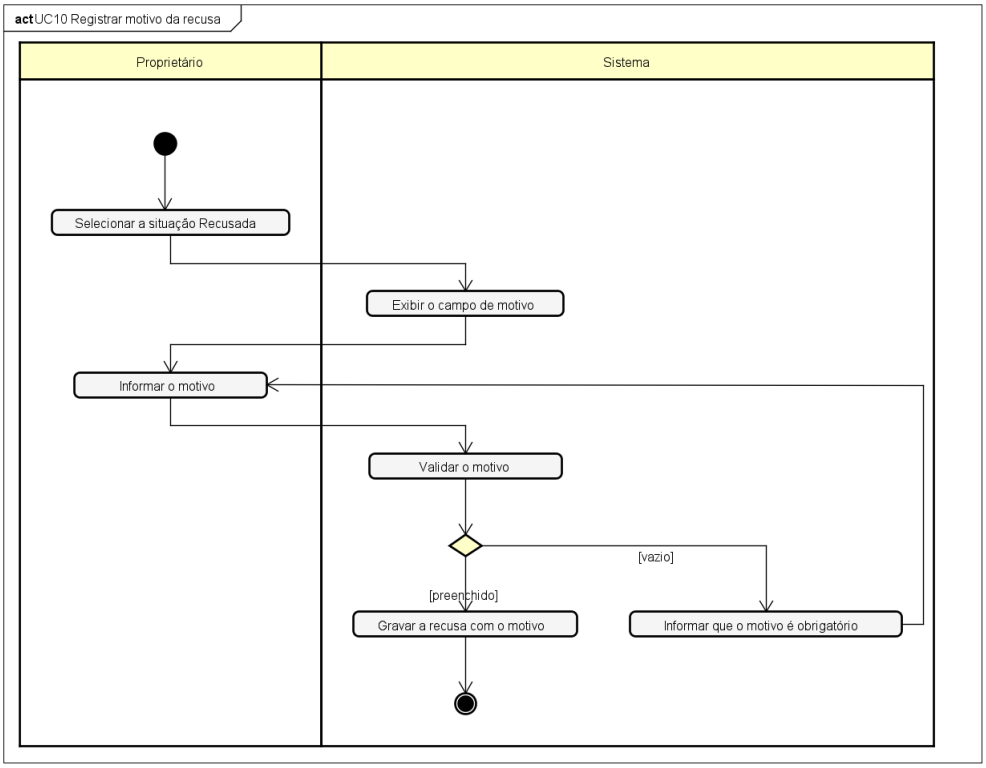


Figura 12: Diagrama de atividades de UC11 Excluir solicitação

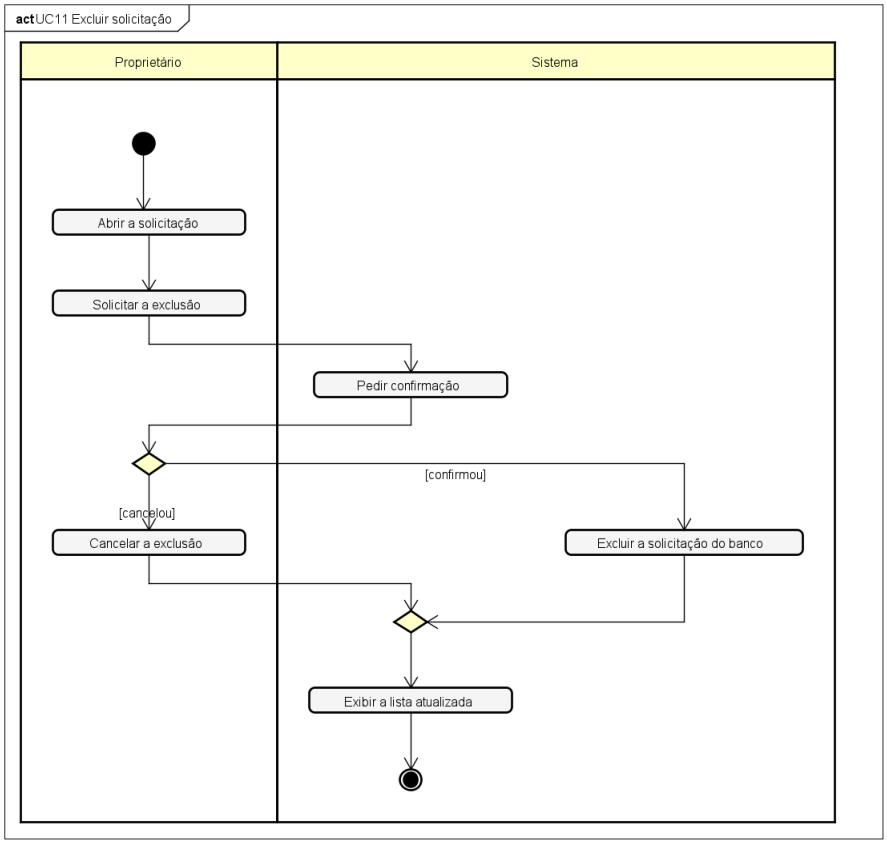
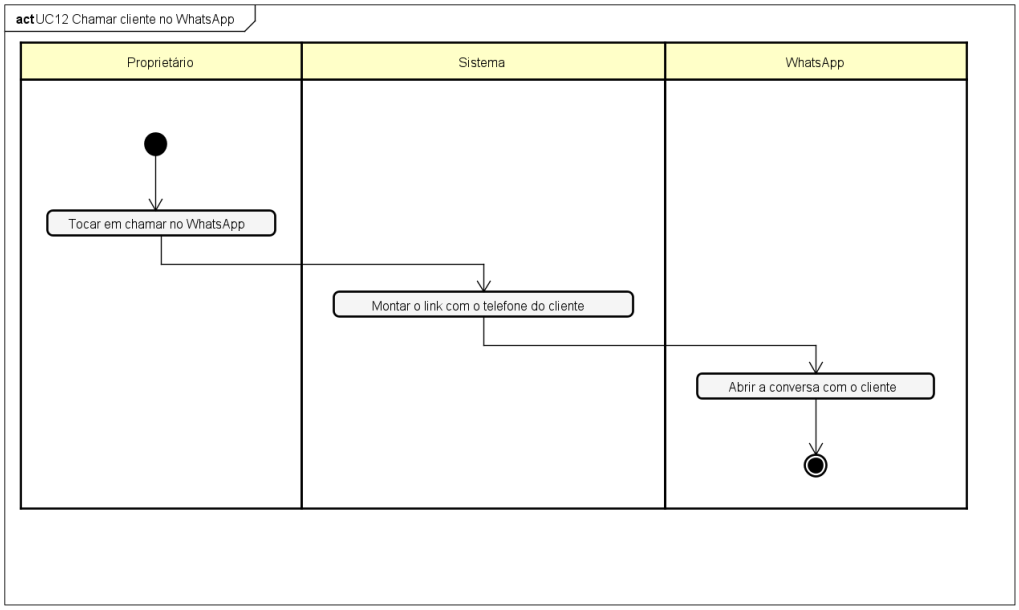
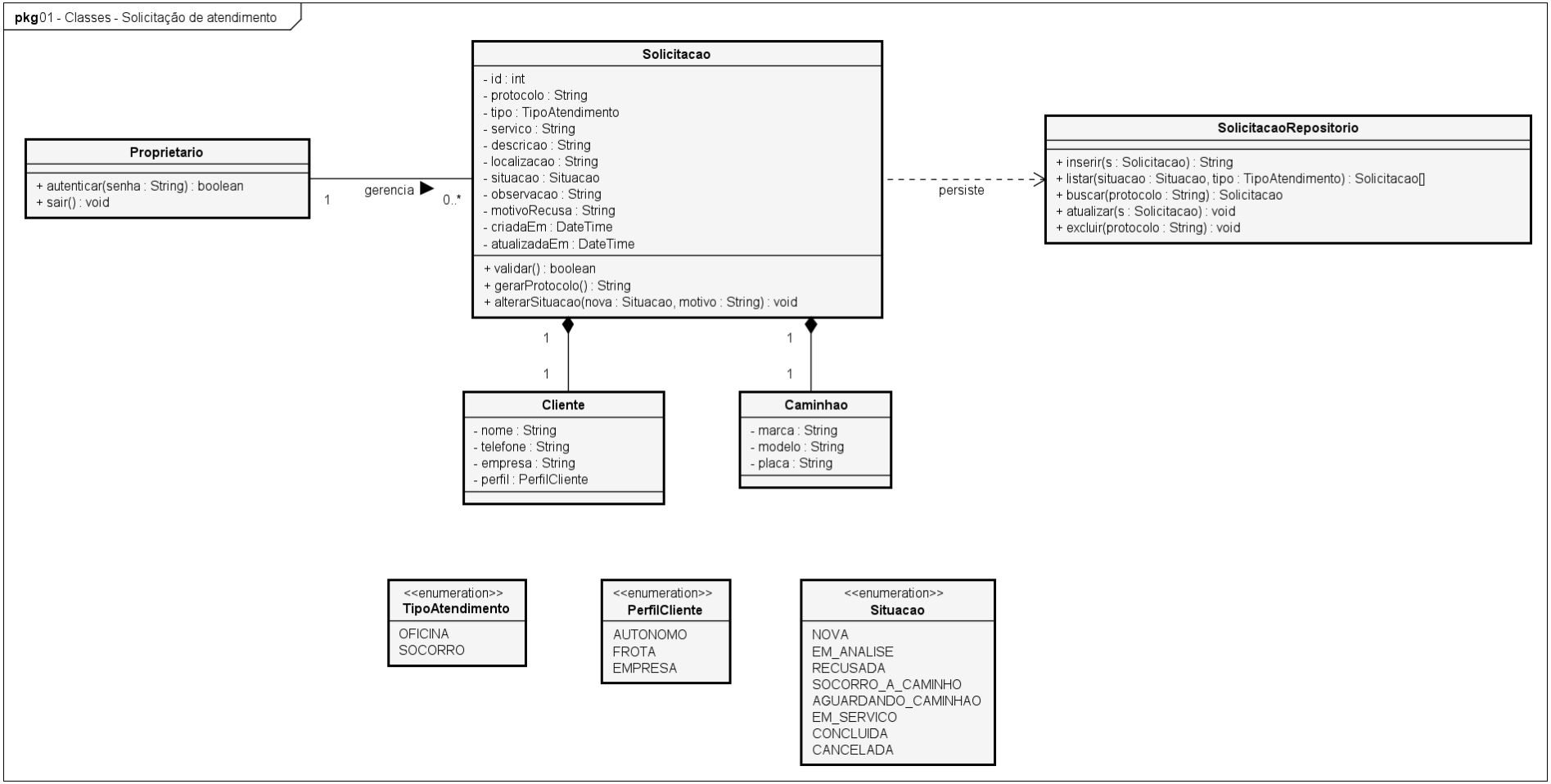


Figura 13: Diagrama de atividades de UC12 Chamar cliente no WhatsApp



4.6 Diagrama de classes

Figura 14: Diagrama de classes



Solicitacao é a classe central. As operações de SolicitacaoRepositorio (inserir, listar, buscar, atualizar e excluir) atendem os casos de uso UC04, UC07, UC08, UC09 e UC11 e formam o cadastro completo das solicitações. A tabela 10 mostra a origem de cada classe e como ela é gravada no banco de dados.

Tabela 10: Classes, origem e persistência

Classe	**Origem**	**Persistência**
Solicitacao	UC04, UC05, UC07 a UC11; diagramas de atividades	Tabela `solicitacao` no banco D1
Cliente	Dados do formulário (RF04)	Colunas `nome`, `telefone`, `empresa` e `perfil` da tabela `solicitacao`
Caminhao	Dados do formulário (RF04)	Colunas `marca`, `modelo` e `placa` da tabela `solicitacao`
SolicitacaoRepositorio	Cadastrar (UC04), listar (UC07), consultar (UC08), alterar (UC09) e excluir (UC11)	Executa as consultas SQL no banco
Proprietario	UC06 Entrar no painel (RF06)	Não é gravado: a senha fica em um segredo do servidor (RNF05)
TipoAtendimento, PerfilCliente, Situacao	RF04 e tabela 6	Texto com valores restritos (`CHECK`)

As regras de negócio aparecem nas operações de Solicitacao: `validar()` aplica a RN04, `gerarProtocolo()` atende o RF05 e `alterarSituacao(nova, motivo)` exige o motivo quando a nova situação é Recusada (RN06).

5. Validação com o cliente

Depois da modelagem, o material foi apresentado ao proprietário da oficina, que fez o papel do cliente na etapa de confirmação dos 3 C's. A conversa percorreu as histórias de usuário e seus testes de aceitação, os requisitos, as regras de negócio, as situações da solicitação e os diagramas de casos de uso, de atividades e de classes.

O proprietário confirmou que as histórias descrevem a rotina de atendimento da oficina, que as regras de negócio correspondem à forma como ele decide cada pedido e que o fluxo de solicitação e de alteração da situação atende à necessidade de registrar e acompanhar os pedidos. Ele aprovou o material sem pedir alterações, e a especificação passou a ser a versão validada do sistema.

6. Considerações finais

A AEX resultou na especificação e na modelagem do sistema web da Mecânica Gaúcho Diesel. O trabalho reúne doze histórias de usuário com testes de aceitação, onze requisitos funcionais, sete requisitos não funcionais e seis regras de negócio, validados com o proprietário. Na parte UML, há o diagrama de casos de uso, a descrição expandida de UC04 e UC09, um diagrama de atividades para cada caso de uso e o diagrama de classes.

A modelagem deixou explícitas as regras que o proprietário aplica a cada pedido recebido por ligação ou WhatsApp. A localização só é exigida no socorro, a recusa precisa de motivo e o orçamento depende do diagnóstico na oficina. Essas regras aparecem nos fluxos alternativos, nas decisões dos diagramas de atividades e nas operações das classes. Como cada caso de uso e cada classe pode ser rastreado até uma história, é possível conferir se o modelo atende ao que o proprietário pediu.

O levantamento foi feito por questionário, sem entrevista presencial, e a validação com o proprietário confirmou o que foi especificado. O valor dos serviços de preço fixo (RN02) será definido com ele antes da construção do sistema.

Orçamento, financeiro e estoque continuam no sistema interno da oficina. O cadastro de serviços do site (HU12) ficou para uma versão futura, e o modelo atual é a base para a construção do sistema.